S05 – Bases de datos no relacionales (MongoDB)

Evidencias de ejecución – IT Academy, Data Analytics

Nombre	*Carlos Hisamitsu*
P2P	*N/A*
Fecha	*26/10/2026*
Repositorio GitHub	*https://github.com/chisamitsu/ita-dataanalytics/tree/main/s05-bases-de-datos-no-relacionales*

NIVEL 1: Consultas básicas

Ejercicio 1 – Consultas básicas sobre las colecciones

Enunciado

Cinco consultas simples: los 2 primeros comentarios, el número de usuarios registrados, los cines de California, el primer usuario en registrarse y las películas de comedia.

Los 2 primeros comentarios

Primeros 2 comentarios sin ordenar:

```
> db["comments"].find().limit(2)
< {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cc'),
    name: 'Andrea Le',
    email: 'andrea_le@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd418c'),
    text: 'Rem officiis eaque repellendus amet eos doloribus. Porro dolor voluptatum voluptates neque culpa molestias. Voluptate unde nulla temporibus ullam.',
    date: ISODate('2012-03-26T23:20:16.000Z')
  }
  {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cf'),
    name: 'Greg Powell',
    email: 'greg_powell@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd41b1'),
    text: 'Tenetur dolorum molestiae ea. Eligendi praesentium unde quod porro. Commodi nisi sit placeat rerum vero cupiditate neque. Dolorum nihil vero animi.',
    date: ISODate('1987-02-10T00:29:36.000Z')
  }
ita-da-s05>
```

Primeros 2 comentarios ordenado por fecha. Pero los datos no están correctos pues los comentarios son de 1970:

```
> db["comments"].find().sort("date").limit(2)
< {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb695e67e'),
    name: 'Mercedes Tyler',
    email: 'mercedes_tyler@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1399f29313caabcec3ce'),
    text: 'Optio totam dolores magni. Enim ratione fuga tempora voluptatum est cumque animi. Quia nam doloribus corrupti id voluptate esse. Tempore maior
    date: ISODate('1970-01-01T01:07:09.000Z')
  }
  {
    _id: ObjectId('5a9427658b0beebeb6969efe'),
    name: 'Jon Snow',
    email: 'kit_harington@gameofthron.es',
    movie_id: ObjectId('573a13a4f29313caabd117df'),
    text: 'Dolorem animi tempora ullam quas. Iusto nobis reprehenderit aspernatur cupiditate a tempore. Commodi alias expedita dolore explicabo ipsam.',
    date: ISODate('1970-01-01T09:37:49.000Z')
  }
ita-da-s05>
```

Usuarios registrados

```
> db["users"].countDocuments()
< 185
```

Cines en California

```
> db["theaters"].countDocuments({"location.address.state":"CA"})
< 169
```

Primer usuario en registrarse

```
> db["users"].find().sort({"_id":1}).limit(1)
< {
    _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
    name: 'Ned Stark',
    email: 'sean_bean@gameofthron.es',
    password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0LzO0HM/jLhgUCNNIJ9RJAqMUQ74crlJ1Vu'
  }
```

Al no haber fecha de registro de los usuarios, he ordenado por "_id", asumiendo que el primer _id corresponde al primer usuario registrado.

Películas de comedia

```
> db["movies"].countDocuments({"genres":"Comedy"})
< 7024
```

Después de hacer la consulta me di cuenta de que la colección movies también incluye series (type: series), y en la captura las he contado junto con las películas (7024). Para contar solo películas habría que añadir el filtro type: movie:

```
db["movies"].countDocuments({"genres":"Comedy","type":"movie"});
```

Ejercicio 2 – Películas de 1932: drama o en francés

Enunciado

Documentos de las películas producidas en 1932 cuyo género sea drama o que estén en francés.

Evidencia de ejecución

Consulta y resultado de las películas de 1932

```
> db["movies"].countDocuments({year:1932,"$or":[{genres:"Drama"},{languages:"French"}]})
< 18
```

```
> db["movies"].find({year:1932,"$or":[{genres:"Drama"},{languages:"French"}]})
< {
    _id: ObjectId('573a1391f29313caabcd9458'),
    plot: 'A young artist draws a face at a canvas on his easel. Suddenly the mouth on the drawing comes into life and starts talking. The artist tries to wi
    runtime: 55,
    rated: 'UNRATED',
    cast: [
      'Enrique Rivero',
      'Elizabeth Lee Miller',
      'Pauline Carton',
      'Odette Talazac'
    ],
    num_mflix_comments: 1,
    poster: 'https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWY3ODE5ZWEtYjlmYi00NjA4LTk4ZWYtMzBhZDE5MjY0YTYxXkEyXkFqcGdeQXVyNzI4MDMyMTU@._V1_SY1000_SX677_AL_.jpg',
    title: 'The Blood of a Poet',
    lastupdated: '2015-09-16 13:13:05.537000000',
    languages: [
      'French'
    ],
    released: ISODate('2010-05-20T00:00:00.000Z'),
```

Salen 18 documentos. Más tarde me di cuenta de que movies mezcla películas y series, y que lo correcto habría sido filtrar por type: "movie". No he repetido la captura, pero la consulta sería:

```
db["movies"].find({type:"movie",year:1932,"$or":[{genres:"Drama"},{languages:"French"}]});
```

Ejercicio 3 – Películas estadounidenses con 5-9 premios (2012-2014)

Enunciado

Documentos de las películas estadounidenses con entre 5 y 9 premios producidas entre 2012 y 2014.

Evidencia de ejecución

Consulta y resultado de las películas estadounidenses

```
> db["movies"].countDocuments({
    countries:"USA",
    year:{"$gte":2012,"$lte":2014},
    "awards.wins":{"$gte":5,"$lte":9}
  })
< 166
```

```
> db["movies"].find({
    countries:"USA",
    year:{"$gte":2012,"$lte":2014},
    "awards.wins":{"$gte":5,"$lte":9}
  })
< {
    _id: ObjectId('573a13acf29313caabd29366'),
    fullplot: "The manager of the negative assets sector of Life magazine, Walter Mitty, has been working for sixte
    imdb: {
      rating: 7.4,
      votes: 211230,
      id: 359950
    },
    year: 2013,
    plot: 'When his job along with that of his co-worker are threatened, Walter takes action in the real world emba
    genres: [
      'Adventure',
      'Comedy',
      'Drama'
    ],
    rated: 'PG',
    metacritic: 54,
    title: 'The Secret Life of Walter Mitty',
    lastupdated: '2015-08-31 00:10:51.747000000',
```

En la captura salen 166 documentos. Más tarde me di cuenta de que ese número puede incluir series, y que habría que añadir el filtro type: movie para quedar solo películas. No he repetido la captura.

Comentarios sobre los resultados

Hay documentos en los que “year” no es numérico (por ejemplo “2012è” o “2006è2012”), por lo que no entran en el filtro de años de esta consulta:

```
> db.movies.distinct(
    "year",
    {year: {$not: {$type: "number"}}}
  )
< [
    '1981è',      '1986è',      '1987è',
    '1988è',      '1994è1998',  '1995è',
    '1996è',      '1997è',      '1999è',
    '2000è',      '2002è',      '2003è',
    '2005è',      '2006è',      '2006è2007',
    '2006è2012',  '2007è',      '2009è',
    '2010è',      '2011è',      '2012è',
    '2014è',      '2015è'
  ]
```

NIVEL 2: Agregaciones

Ejercicio 1 – Comentarios del dominio GAMEOFTHRON.ES

Enunciado

Número de comentarios escritos por usuarios con correo del dominio GAMEOFTHRON.ES.

Evidencia de ejecución

Consulta y resultado del recuento de comentarios

```
db["comments"].countDocuments({
  email:{$regex:"@GAMEOFTHRON\\.ES$",$options:"i"}
})
22841
```

Ejercicio 2 – Cines por código postal en Washington D. C.

Enunciado

Número de cines en cada código postal del estado de Washington D. C. (DC).

Evidencia de ejecución

Consulta y resultado de cines por código postal

```
> db["theaters"].aggregate([
    {"$match":{"location.address.state":"DC"}},
    {"$group":{_id:"$location.address.zipcode",
               "theaters":{"$sum":1}}},
    {"$sort":{"theaters":1}}
  ])
< {
    _id: '20016',
    theaters: 1
  }
  {
    _id: '20010',
    theaters: 1
  }
  {
    _id: '20002',
    theaters: 1
  }
```

NIVEL 3: Rango y geolocalización

Ejercicio 1 – Películas de John Landis con IMDb entre 7,5 y 8

Enunciado

Películas dirigidas por John Landis con una puntuación IMDb de entre 7,5 y 8.

Evidencia de ejecución

Consulta y resultado de las películas de John Landis



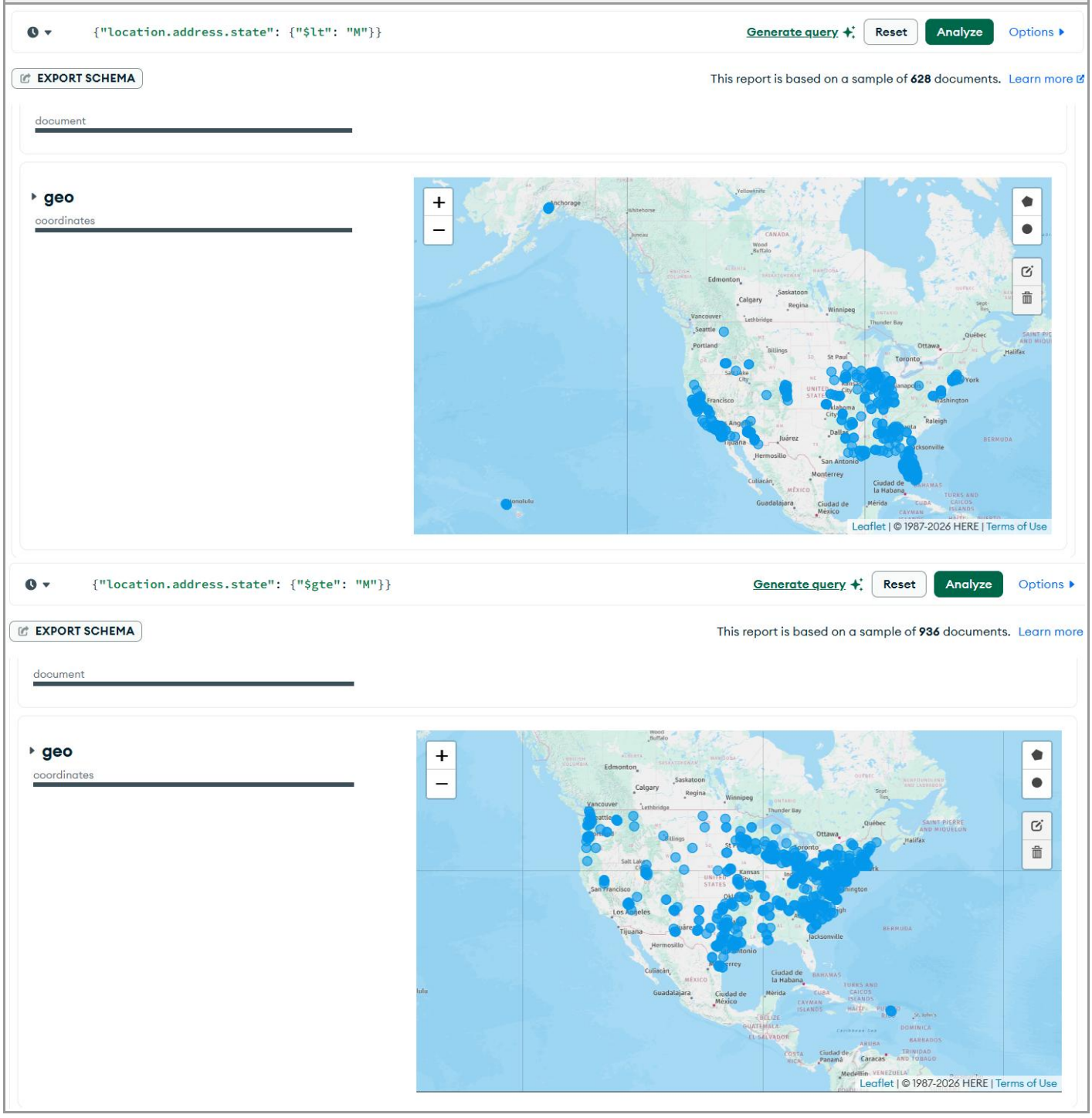
Ejercicio 2 – Mapa de los cines

Enunciado

Mapa con la ubicación de todos los cines de la base de datos.

Evidencia de ejecución

Mapa de ubicación de los cines



Comentarios sobre los resultados

La pestaña Schema de Compass solo analiza una muestra de 1000 documentos y la colección theaters tiene 1564 cines. Para mostrarlos todos he dividido la colección en dos por estado (state menor que “M” y mayor o igual que “M”) y he analizado cada parte por separado.